北京大学数学科学学院 2020-21 高等数学 B2 期中考试

1.(10 分)

计算二重积分

$$\iint_D \ln\left(1+x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad D: x^2+y^2 \leqslant 1, x \geqslant 0, y \geqslant 0$$

Solution.

做极坐标变换 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$. 于是变换后的积分区域 $D': 0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \theta \leqslant \dfrac{\pi}{2}$. 于是

$$\begin{aligned}
\iint_D \ln\left(1+x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{D'} \ln\left(1+r^2\right) r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \ln\left(1+r^2\right) r\mathrm{d}r \\
&\xlongequal{t=1+r^2} \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_1^2 \ln t\mathrm{d}t \\
&= \frac{\pi}{4}\left(2\ln 2 - 1\right)
\end{aligned}$$

2.(10 分)

计算三重积分

$$\iiint_\Omega \left(y^2+z^2\right)\mathrm{d}V \qquad \Omega: 0 \leqslant z \leqslant x^2+y^2 \leqslant 1$$

Solution.

做柱坐标变换 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, z = z$, 于是变换后的积分区域

$$\Omega': 0 \leqslant z \leqslant r^2 \leqslant 1, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$$

于是

$$\begin{aligned}
\iiint_\Omega \left(y^2+z^2\right)\mathrm{d}V &= \iiint_{\Omega'} \left(r^2\sin^2\theta+z^2\right) r\mathrm{d}r\mathrm{d}z\mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \mathrm{d}r \int_0^{r^2} \left(r^2\sin^2\theta+z^2\right) r\mathrm{d}z \\
&= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r\left(r^4\sin^2\theta+\frac{r^6}{3}\right)\mathrm{d}r \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{6}\sin^2\theta+\frac{1}{24}\right)\mathrm{d}\theta \\
&= \frac{\pi}{6}+\frac{1}{24}\cdot 2\pi \\
&= \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

3.(10 分)

设曲线 C 为椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 沿逆时针方向. 计算曲线积分

$$\oint_C \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

Solution.

考虑椭圆 $D:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}\leqslant 1$ 和圆 $D_\varepsilon: x^2+y^2\leqslant \varepsilon^2(\varepsilon>0)$. 当 $\varepsilon<3$ 时,$D_\varepsilon\subseteq D$. 设 C_ε 为小圆周 ∂D_ε 的顺时针定向.

在 $D\backslash D_\varepsilon$ 上应用 Green 公式, 则有

$$\oint_{C+C_\varepsilon}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\iint_{D\backslash D_\varepsilon}\frac{(x^2+y^2-2x^2)+(x^2+y^2-2y^2)}{\left(x^2+y^2\right)^2}\mathrm{d}\sigma=0$$

于是

$$\begin{aligned}\oint_C\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}&=-\oint_{C_\varepsilon}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}\\&\xlongequal{x=\varepsilon\cos t,y=\varepsilon\sin t}\int_0^{2\pi}\frac{\varepsilon^2\cos^2 t+\varepsilon^2\sin^2 t}{\varepsilon^2}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t\\&=2\pi\end{aligned}$$

4.(10 分)

计算曲面积分

$$\iint_S\left(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2\right)\mathrm{d}S$$

其中 S 为圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=1$ 所截下部分.

Solution.

令 $z=g(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$, 其投影为 $D=\{x^2+y^2\leqslant 1\}$. 除顶点外有 $\mathrm{d}S=\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 顶点不影响积分. 于是

$$\begin{aligned}I&=\sqrt{2}\iint_D\left[x^2y^2+(x^2+y^2)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}(1+\sin^2\theta\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\mathrm{d}r\\&=\frac{\sqrt{2}}{6}\left(2\pi+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3\sqrt{2}\pi}{8}.\end{aligned}$$

5.(15 分)

计算曲面积分

$$\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 S 为抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $z=4$ 所截部分的外侧.

Solution.

考虑空间区域 $\Omega: 0 \leqslant x^2+y^2 \leqslant z \leqslant 4$, 则 Ω 的外侧为 S 和圆 $D: 0 \leqslant x^2+y^2 \leqslant 4, z=4$.

在 Ω 上应用 Gauss 公式, 则有

$$\begin{aligned}\oiint_{S+D} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iiint_{\Omega} 3\mathrm{d}V \\ &= 3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\mathrm{d}r\int_{r^2}^4 r\mathrm{d}z \\ &= 3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\left(4r-r^3\right)\mathrm{d}r \\ &= 24\pi\end{aligned}$$

而 D 的单位外法向量为 $(0,0,1)$, 于是

$$\begin{aligned}\iint_D x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_D (x,y,z)\cdot(0,0,1)\,\mathrm{d}S \\ &= \iint_D z\mathrm{d}S \\ &= 16\pi\end{aligned}$$

于是

$$\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 24\pi - 16\pi = 8\pi$$

6.(10 分)

求常微分方程

$$y' = xy + 3x + 2y + 6$$

的所有解.

Solution.

做换元 $v = x+2, u = y+3$, 于是 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v} = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y'$. 于是原微分方程即为

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v} = uv$$

如果 $u \equiv 0$, 那么显然这是该微分方程的解.

如果 $u \neq 0$, 则有

$$\frac{\mathrm{d}u}{u} = v\mathrm{d}v$$

两边积分可得

$$\ln|u| = \frac{1}{2}v^2 + C$$

即

$$u = C\mathrm{e}^{\frac{1}{2}v^2} \quad (C \neq 0)$$

合并两种情况并回代可得原方程的解为

$$y = C\mathrm{e}^{\frac{(x+2)^2}{2}} - 3 \quad (C \in \mathbb{R})$$

7.(15 分)

求常微分方程

$$y'' - 4y' + 3y - 4\mathrm{e}^x = 0$$

的通解.

Solution.

该常微分方程对应的齐次方程的特征方程为

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

于是特征根为

$$\lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = 3$$

于是设

$$y = C_1(x)\mathrm{e}^x + C_2(x)\mathrm{e}^{3x}$$

代入原方程则有

$$\begin{cases} C_1'(x)\mathrm{e}^x + C_2'(x)\mathrm{e}^{3x} = 0 \\ C_1'(x)\mathrm{e}^x + 3C_2'(x)\mathrm{e}^{3x} = 4\mathrm{e}^x \end{cases}$$

解得

$$C_1'(x) = -2 \quad C_2'(x) = 2\mathrm{e}^{-2x}$$

于是

$$C_1(x) = -2x + C_1 \quad C_2(x) = -\mathrm{e}^{-2x} + C_2$$

于是原微分方程的通解为

$$y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{3x} - \mathrm{e}^x(1 + 2x)$$

8.(10 分)

设平面有界闭区域为

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leqslant 1\right\} \qquad a, b > 0$$

设曲线 L 为 D 的边界, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数. 记 $\mathbf{F} = (P, Q)$,$\mathbf{n}$ 为曲线 L 的单位外法向量. 试证明

$$\oint_{L^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\mathrm{d}s = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Solution.

由于 $\mathbf{n}=(n_x,n_y)$ 是 L 的单位外法向量, 于是 L^+ 的单位切向量为 $(-n_y,n_x)$. 于是

$$\oint_{L^+}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s=\oint_{L^+}(P,Q)\cdot(n_x,n_y)\,\mathrm{d}s=\oint_{L^+}(-Q,P)\cdot(-n_y,n_x)\,\mathrm{d}s=\oint_{L^+}-Q\mathrm{d}x+P\mathrm{d}y$$

在 D 上运用 Green 公式可得

$$\oint_{L^+}-Q\mathrm{d}x+P\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

于是

$$\oint_{L^+}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s=\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

命题得证.

9.(10 分)

设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数. 试证明

$$\iint_S f(x+y+z)\mathrm{d}S=2\pi\int_{-1}^{1}f\left(\sqrt{3}\xi\right)\mathrm{d}\xi$$

其中 S 为单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$.

Solution.

作正交变换

$$u=\frac{x+y+z}{\sqrt{3}},\quad v=\frac{x-y}{\sqrt{2}},\quad w=\frac{x+y-2z}{\sqrt{6}}.$$

正交变换保持球面和面积元不变, 且 $x+y+z=\sqrt{3}u$. 在新坐标中参数化球面为

$$u=\cos\varphi,\quad v=\sin\varphi\cos\theta,\quad w=\sin\varphi\sin\theta,$$

其中 $0\leqslant\varphi\leqslant\pi$, $0\leqslant\theta\leqslant2\pi$, 面积元为 $\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$. 所以

$$\begin{aligned}\iint_S f(x+y+z)\mathrm{d}S&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}f(\sqrt{3}\cos\varphi)\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\\&\xlongequal{\xi=\cos\varphi}2\pi\int_{-1}^{1}f(\sqrt{3}\xi)\mathrm{d}\xi.\end{aligned}$$